DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2018 / 2019

EXAME ÉPOCA RECURSO

30 de Janeiro de 2019

Duração: 2h 30min
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

Questão 1 [3.0 valores] Considere as matrizes

$$A=\begin{bmatrix}\alpha & 0 & 0\\ -1 & \beta & 1\\ \alpha & 0 & 1\end{bmatrix},\ \alpha,\beta\in\mathbb{R},\ B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ -1 & 3 & 1\end{bmatrix} \text{ e } C=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -3 & 4\\ -1 & 1\end{bmatrix}.$$

1.1) Verifique se a matriz BC admite inversa. Em caso afirmativo calcule-a.

1.2) Discuta a característica de A em função dos parâmetros $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

Questão 2 [3.0 valores] Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 1\\ 3-\alpha & 0 & \alpha & 0\\ -1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 3 & 2\end{bmatrix},\ \alpha\in\mathbb{R}$.

2.1) Usando o teorema de Laplace, calcule $\alpha\in\mathbb{R}$ de modo que $|A|=-9$.

2.2) Para $\alpha=3$ determine o elemento da posição (1,2) da $adj(A)$.

Questão 3 [4.0 valores] Considere o sistema $\begin{cases}x+z+2w=0\\ x+y+z+(\alpha+2)w=0\\ 2x+y+(\alpha+2)z+(\alpha+4)w=0\\ 4x+\beta y+4z+8w=\beta\end{cases}$, com $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

3.1) Discuta o sistema em função dos parâmetros α e β.

3.2) Resolva o sistema considerando $\alpha=\beta=0$.

Questão 4 [2.0 valores] Suponha que uma bicicleta que parte de um ponto A tem a seguinte trajetória: viaja 40km para Sul (S), depois 55km para Este (E), 70km para Norte (N) e finalmente 20km para Sudeste (SO). Determine a posição final da bicicleta relativamente ao ponto de partida.

Questão 5 [4.0 valores] Considere em $\mathbb{R}^3$ os pontos $A(1,2,3)$, $B(1,0,2)$ e $C(3,-2,3)$ e o plano de equação $\pi: x-2y-4z+1=0$.

5.1) Determine o ângulo entre $\overrightarrow{AC}$ e o vetor diretor de π.

5.2) Verifique se os pontos A, B e C definem um plano. Em caso afirmativo indique uma equação geral do plano.

5.3) Calcule a área do triângulo formado pelos pontos A, B e C.

5.4) Verifique se é possível construir um paralelepípedo com os pontos A, B e C e o vetor diretor do plano π. Em caso afirmativo, calcule o seu volume.

Questão 6 [4.0 valores] Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$.

6.1) Sem calcular valores e vetores próprios de A, verifique se $[0 \quad 1 \quad 1]^T$ é um vetor próprio de A.

6.2) Calcule os valores próprios de A e indique as respetivas multiplicidades algébricas.

6.3) Determine os subespaços próprios de A. Indique as multiplicidades geométricas de cada valor próprio.

6.4) Indique, justificando, se A é diagonalizável.